trilha.

Prazos dispersos. Tarefas acumuladas.

Mais do que lembrar prazos, ajudamos a concluir cada etapa.

Um próximo passo claro para transformar responsabilidades em progresso.

01 **Saiba o que fazer agora**

Prioridades explicáveis e próximo passo.

02 **Avance em pequenas etapas**

Checklist, progresso e XP por ações reais.

03 **Continue mesmo sem internet**

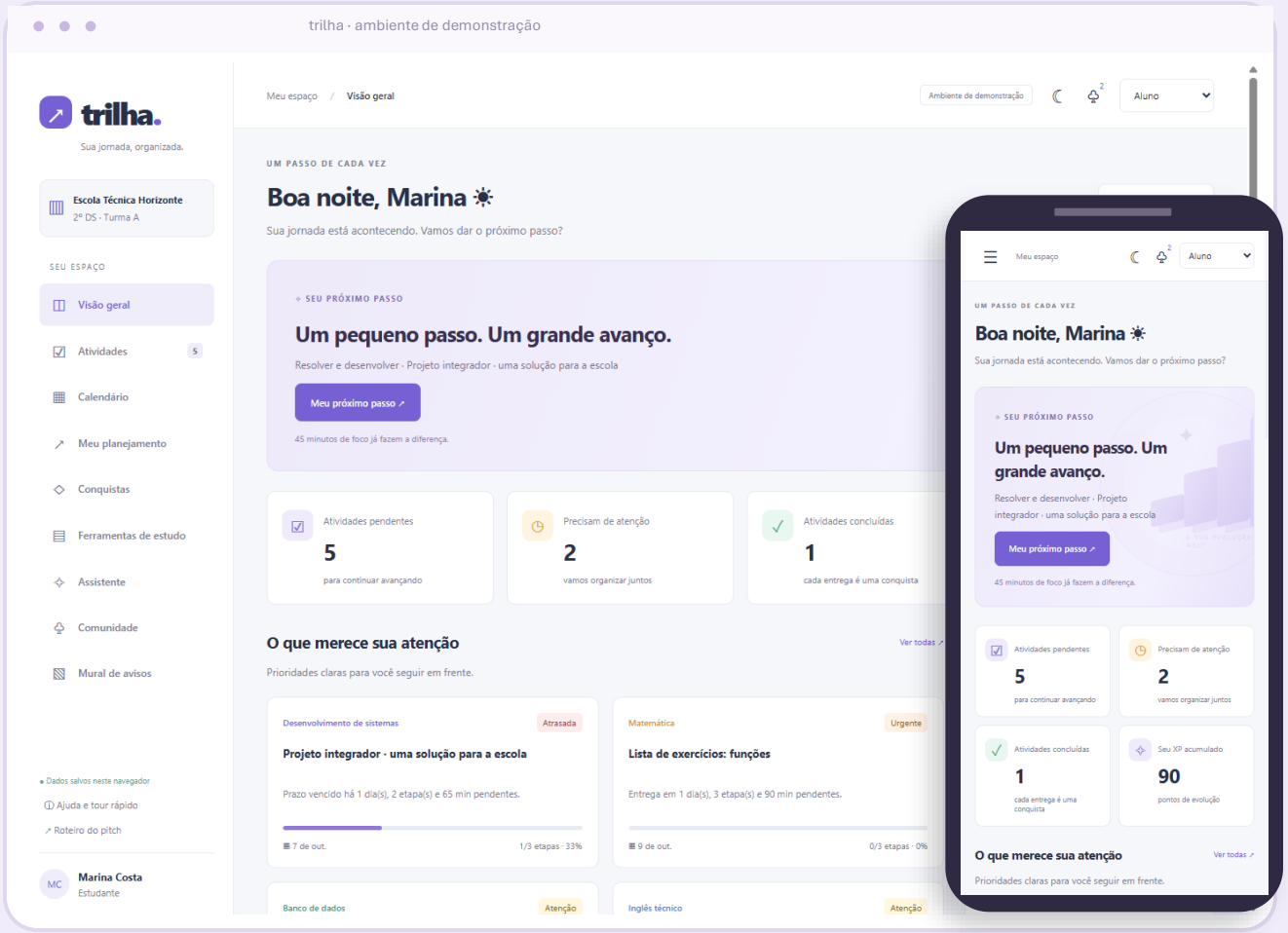
Planejamento e progresso salvos localmente.

PITCH · PROTÓTIPO FUNCIONAL

SUA JORNADA ACADÊMICA, ORGANIZADA.

Professor publica. Aluno executa. A Trilha mostra a evolução.

INTERFACE REAL · DESKTOP + MOBILE



Dados locais • perfis demonstrativos • sem serviços externos

Uma proposta construída em seis etapas

Do entendimento do problema à demonstração funcional.

01 · Entender

Usuários, problema aparente, hipóteses e pergunta norteadora.

02 · Explorar

22 ideias organizadas em cinco pilares e três diferenciais.

03 · Restringir

Offline, gamificação e baixa familiaridade tecnológica.

04 · Transformar

SCAMPER aplicado ao produto e à experiência.

05 · Antecipar

Cenários “E se...?” e limites do protótipo.

06 · Demonstrar

Jornada, telas, arquitetura, pitch e validação futura.

Fonte: Estrutura original · Etapas 1 a 6

Mais uma agenda resolveria o problema?

A escola percebe atrasos em trabalhos, avaliações, atividades e projetos.

A situação

Os alunos já consultam agendas, calendários, grupos de mensagens e sistemas acadêmicos.

O desafio

Mesmo com essas ferramentas, continuam esquecendo ou adiando responsabilidades.

A pergunta

Como ajudar a compreender, priorizar e concluir tarefas com conexão limitada?

Fonte: Etapa 1 + situação-problema original

O aluno conduz a jornada

Professor e administração apoiam a experiência principal.

Aluno · protagonista

Encontra prioridades, divide tarefas, registra progresso e organiza estudos.

Professor · apoio

Publica atividades, esclarece orientações, acompanha entregas e comunica mudanças.

Administração · gestão

Organiza turmas, disciplinas e perfis fictícios no ambiente demonstrativo.

Fonte: Etapa 1 · Quem é o usuário?

O atraso é visível. A causa precisa ser ouvida.

Hipóteses do documento; não conclusões validadas com estudantes.

Informação dispersa

Diferentes canais dificultam localizar uma orientação e sua versão atualizada.

Execução pouco clara

Um prazo não explica como começar nem como dividir um trabalho longo.

Progresso invisível

Sem etapas, o aluno pode não perceber quanto avançou ou quanto falta.

Barreiras de contexto

Conexão limitada, alertas em excesso e políticas pouco flexíveis podem agravar a situação.

Fonte: Etapa 1 · Problema aparente e problema real

Saber quando vence não basta.

O aluno precisa saber o que fazer agora, como avançar e quanto falta para terminar.

O aluno precisa saber o que fazer agora, como avançar e quanto falta para terminar.

O QUE FAZER AGORA

Prioridade explicável

COMO AVANÇAR

Pequenas etapas

QUANTO FALTA

Progresso visível

Fonte: Etapa 1 · Insight central

22 ideias. Cinco pilares de produto.

A criatividade ganha estrutura para orientar prioridades de implementação.

Centralização

Tarefas, calendário, mural, notas e filtros. Ideias 3, 4, 15, 17 e 21.

Planejamento e apoio

Alertas, lembretes, chatbot e revisão. Ideias 1, 8, 9, 10, 16 e 18.

Motivação

XP, ranking opcional, chama e quiz. Ideias 6, 7, 12 e 14.

Acesso inclusivo

Acessibilidade, tour, offline e navegação simples. Ideias 11 e 22.

Colaboração e gestão

Docentes, comunidade, prazos, perfis e totem. Ideias 2, 5, 19 e 20.

Fonte: Etapa 2 · Organização das ideias

As responsabilidades se encontram em um lugar

Atividades reais alimentam filtros, prazos e calendário.

Registrar e encontrar

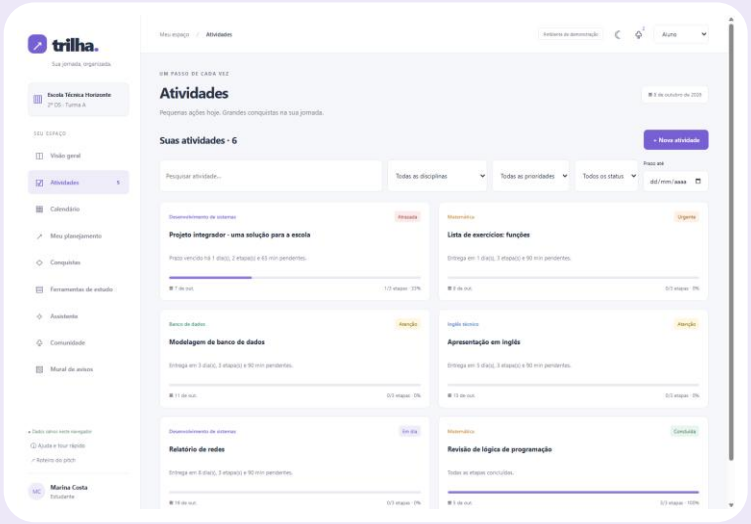
Criar, editar, excluir e pesquisar atividades.

Filtrar com contexto

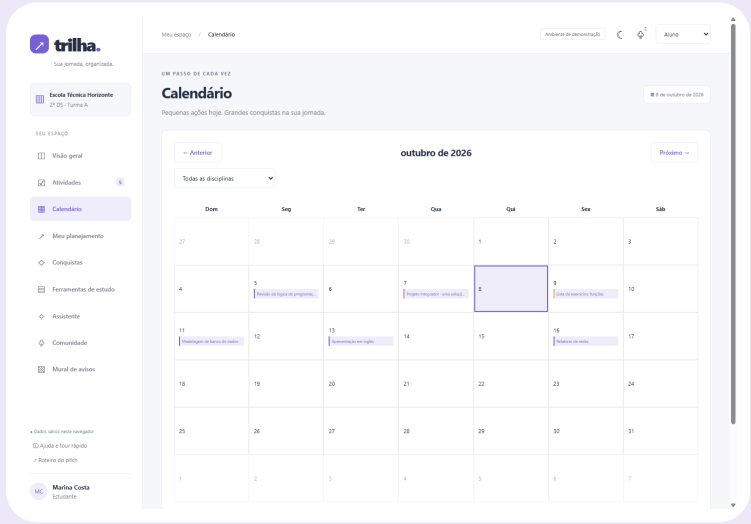
Disciplina, prioridade, status e prazo.

Conectar informações

Sem duplicar atividades entre lista e calendário.



Atividades, prioridade e progresso



Calendário com as mesmas entregas

Fonte: Etapa 2 · Ideias 3, 4, 15, 17 e 21

Apoio contextual para decidir o próximo passo

Sugestões locais consultam os dados reais da aplicação.

Perguntas úteis

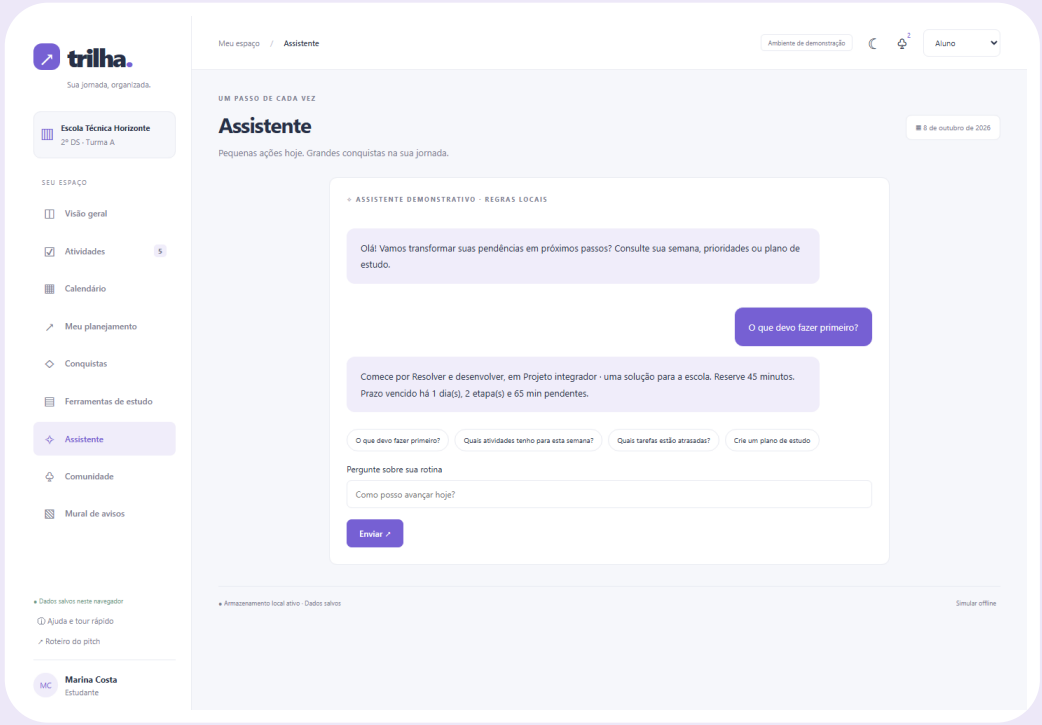
Semana, atrasos, prioridade e plano de estudo.

Resposta explicável

Considera prazo, etapas pendentes e esforço.

Evolução futura

Voz, IA generativa e notificações externas não estão integradas.



Assistente demonstrativo por regras locais

Fonte: Etapa 2 · Ideias 1, 8, 9, 10, 16 e 18

Reconhecer avanços, sem confundir XP com notas

Medalhas, metas pessoais e chama acompanham ações reais.

XP por participação

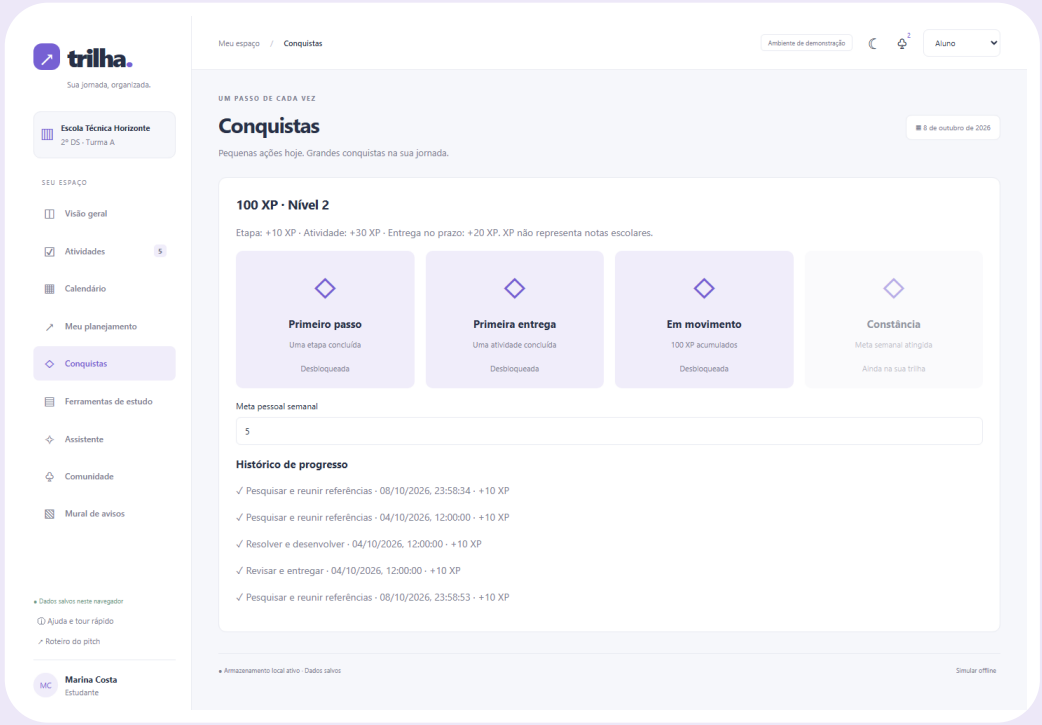
Etapas e atividades concluídas geram pontos.

Constância acolhedora

Meta semanal sem punição por pausas.

Ranking é opcional

Não incluído no protótipo; nunca deve expor notas ou dificuldades.



Evolução e conquistas calculadas a partir do progresso

Fonte: Etapa 2 · Ideias 6, 7, 12 e 14

Uma experiência simples, também no celular

A navegação essencial não depende do tour nem de uma resposta de IA.

Linguagem direta

Ações claras e progresso fácil de interpretar.

Controles acessíveis

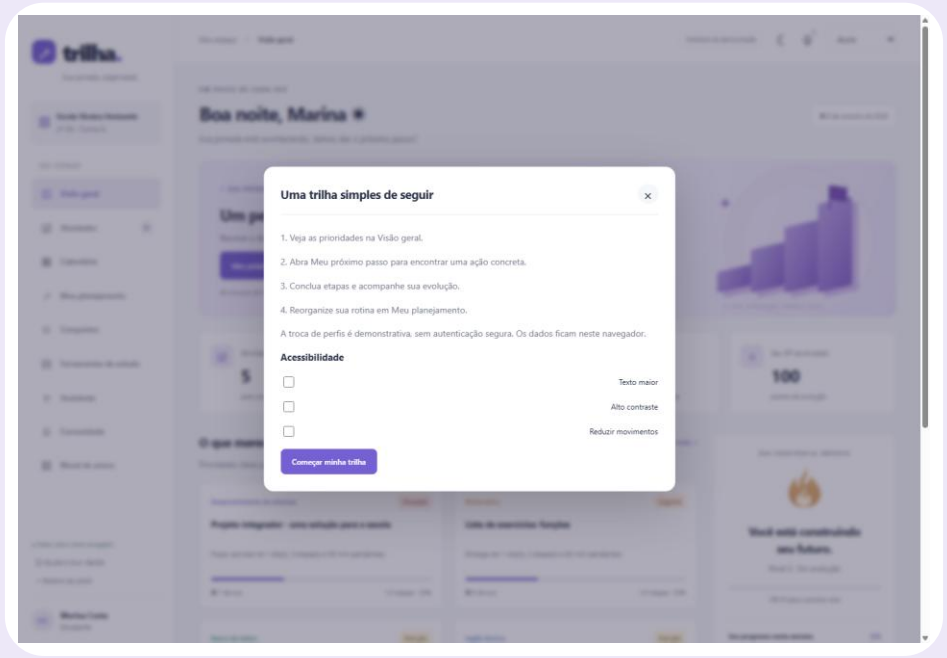
Texto maior, contraste e movimento reduzido.

Teclado e feedback

Foco visível, diálogos e confirmação de ações.



Interface mobile



Tour opcional e controles de acessibilidade

Fonte: Etapa 2 · Ideias 11 e 22 + Etapa 3

A turma compartilha responsabilidades e orientações

Interações demonstrativas no mesmo dispositivo e navegador.

Comunidade

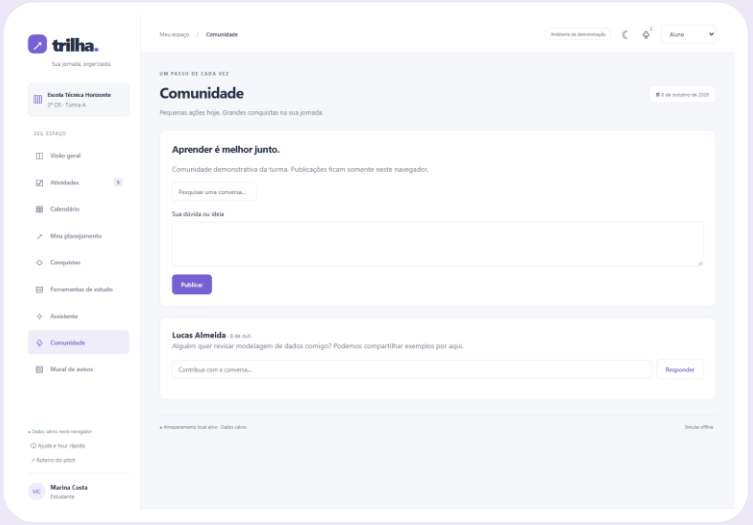
Publicações, respostas e exclusão de conteúdo próprio.

Professor

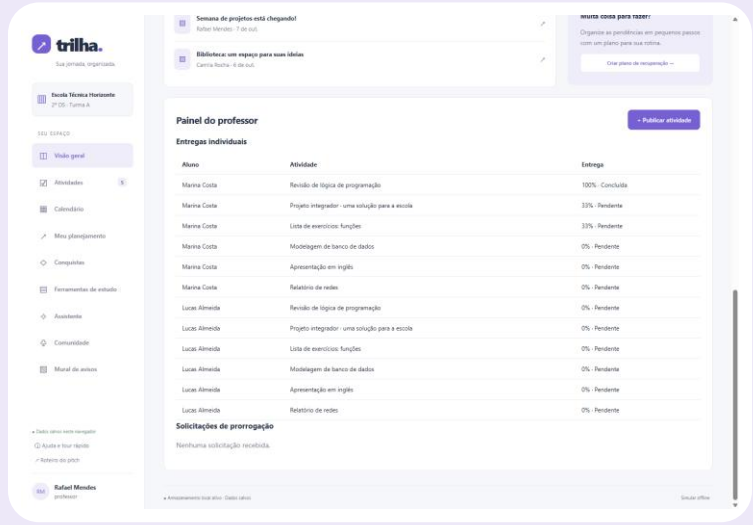
Atividades, comunicados e decisão sobre prorrogações.

Gestão complementar

Turmas, disciplinas, usuários e totem demonstrativo.



Discussões locais por turma



Progresso individual no painel docente

Fonte: Etapa 2 · Ideias 2, 5, 19 e 20

Da lista de prazos à execução guiada

As três melhorias adicionais conectam decisão, ação e recuperação.

Prioridade explicável

Mostra urgência e motivo: prazo, esforço e quantidade de etapas pendentes.

Planejamento por etapas

Transforma uma entrega longa em ações menores com estimativas de tempo.

Plano de recuperação

Reorganiza pendências em dias de estudo sem alterar prazos oficiais.

Fonte: Etapa 2 · Ideias adicionais após a tempestade

A jornada continua com conexão limitada

Dados locais e cache da aplicação sustentam as ações essenciais.

IndexedDB

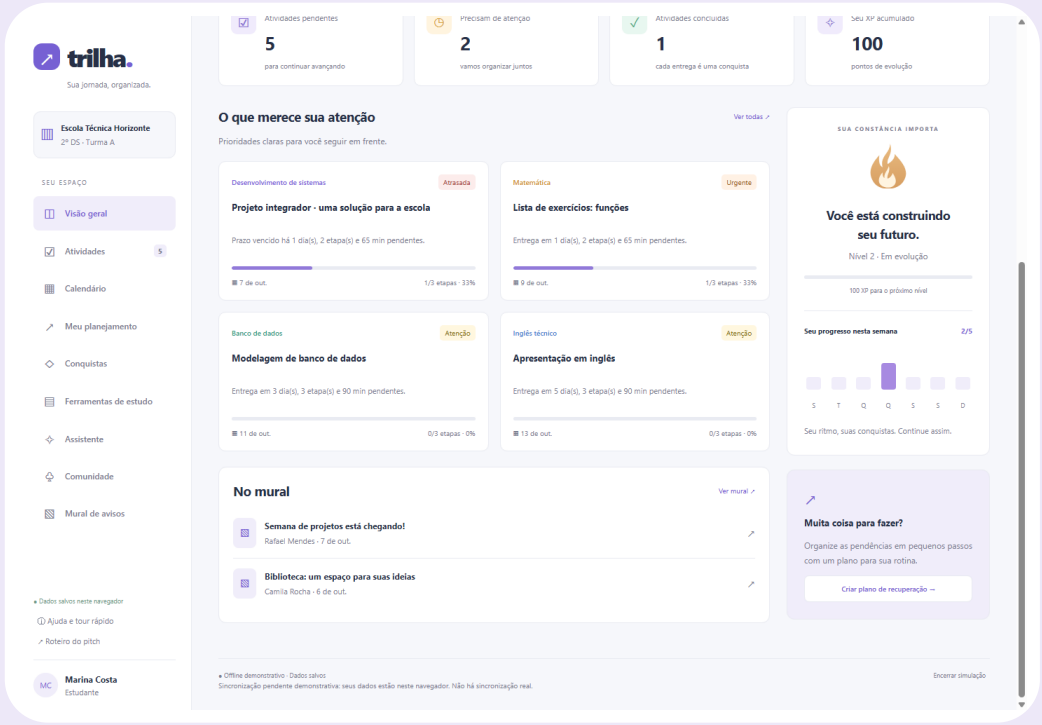
Atividades, progresso, notas e demais registros.

PWA + cache

Recarga sem rede após uma visita à versão de produção.

Limite atual

Nenhum servidor conectado; não há novidades remotas nem sincronização real.



Indicador local e simulação offline explicitamente identificada

Fonte: Etapa 3 · Offline-first e critérios de aceitação

Uma ação real. Um progresso verificável.

Marcar uma etapa altera progresso e XP; desfazer recalcula ambos.

+10 XP

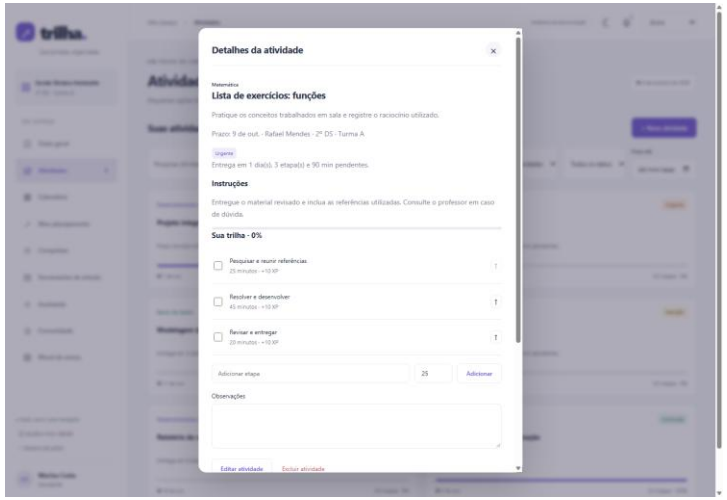
Por etapa concluída.

+30 XP e +20 XP

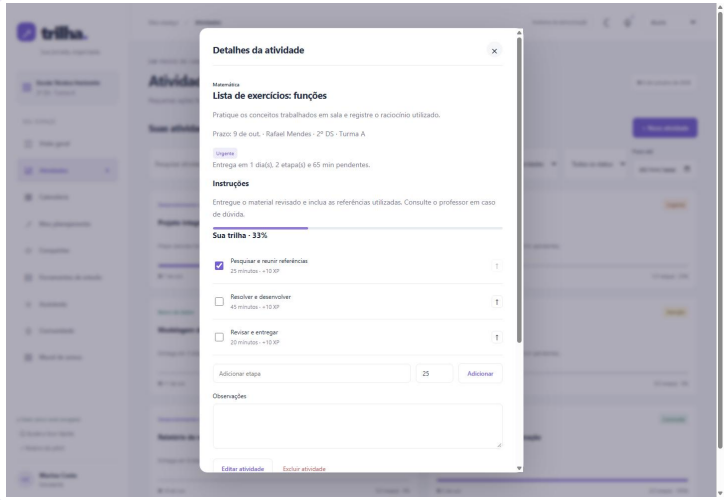
Por atividade e bônus de conclusão no prazo.

Sem duplicação

Desmarcar e remarcar mantém a pontuação coerente.



Antes: etapas pendentes



Depois: etapa concluída e progresso atualizado

Fonte: Etapa 3 · Gamificação funcional

O fluxo essencial precisa ser fácil

Poucas decisões para começar; feedback claro para continuar.

01 · Entrar

Selecionar um perfil demonstrativo.

02 · Ver prioridade

Identificar o que precisa de atenção.

03 · Abrir tarefa

Consultar orientações e etapas.

04 · Concluir etapa

Ver progresso, XP e salvamento local.

Transformar a ideia em decisões de produto

Substituir, combinar, adaptar e modificar.

S · Substituir

Consulta dispersa → painel centralizado. Lista de datas → planejamento por ações.

C · Combinar

Calendário mostra quando; etapas mostram como; gamificação incentiva continuar.

A · Adaptar

Gestão de projetos e trilhas de aprendizagem para trabalhos acadêmicos.

M · Modificar

Menos complexidade e alertas. Mais clareza, feedback e recursos adequados ao perfil.

Fonte: Etapa 4 · S, C, A e M

Reorganizar a experiência em torno da ação

Propor outro uso, eliminar e reorganizar.

P · Propor outro uso

Revisão de conteúdo, preparação para avaliações e projetos em grupo; adaptação futura a outros cursos.

E · Eliminar

Reduzir telas, cadastros e notificações redundantes. Evitar repetir dados da mesma atividade.

R · Reorganizar

Primeiro o que merece atenção hoje. Depois detalhes, calendário e recursos complementares.

Fonte: Etapa 4 · P, E e R

A proposta precisa responder a situações reais

Notificações, apoio inteligente e colaboração.

Sem notificações?

Prioridades seguem no painel. Notificações do dispositivo dependem de permissões e integração futura.

Aprender com o usuário?

Hoje: regras transparentes. Aprendizado de máquina exige consentimento, privacidade e validação.

Dois alunos colaborando?

Hoje: comunidade no mesmo navegador. Comunicação entre dispositivos exige backend e moderação.

Fonte: Etapa 5 · Cenários iniciais

Ajudar a retomar, sem culpabilizar

Acúmulo, mudança de prazo, indecisão e acessibilidade.

Cinco tarefas acumuladas?

Plano de recuperação por prioridade e esforço, com dias de estudo ajustáveis.

Prazo muda offline?

No protótipo, alteração compartilhada localmente. Na versão remota, reconciliar versões ao sincronizar.

Não sabe começar?

Meu próximo passo sugere uma ação pequena e concreta com tempo estimado.

Precisa de acessibilidade?

Teclado, foco, textos claros, contraste, tamanho de fonte e movimento reduzido.

Fonte: Etapa 5 · Novos cenários propostos

Professor publica. Aluno avança. A Trilha acompanha.

Uma sequência de ações com efeitos reais na mesma base local.

01 · Publicar

Professor registra atividade, prazo e orientações.

02 · Priorizar

Aluno encontra a tarefa e entende sua urgência.

03 · Dividir

Etapas menores com tempo e ordem de execução.

04 · Executar

Conclusão atualiza progresso e XP.

05 · Replanejar

Plano de recuperação organiza as pendências.

06 · Continuar offline

Dados locais preservam consulta e progresso.

Fonte: Etapa 6 · Funcionamento da jornada

O primeiro contato já mostra o que fazer

Seleção de perfil no topo e painel do aluno orientado à ação.

Entrada demonstrativa

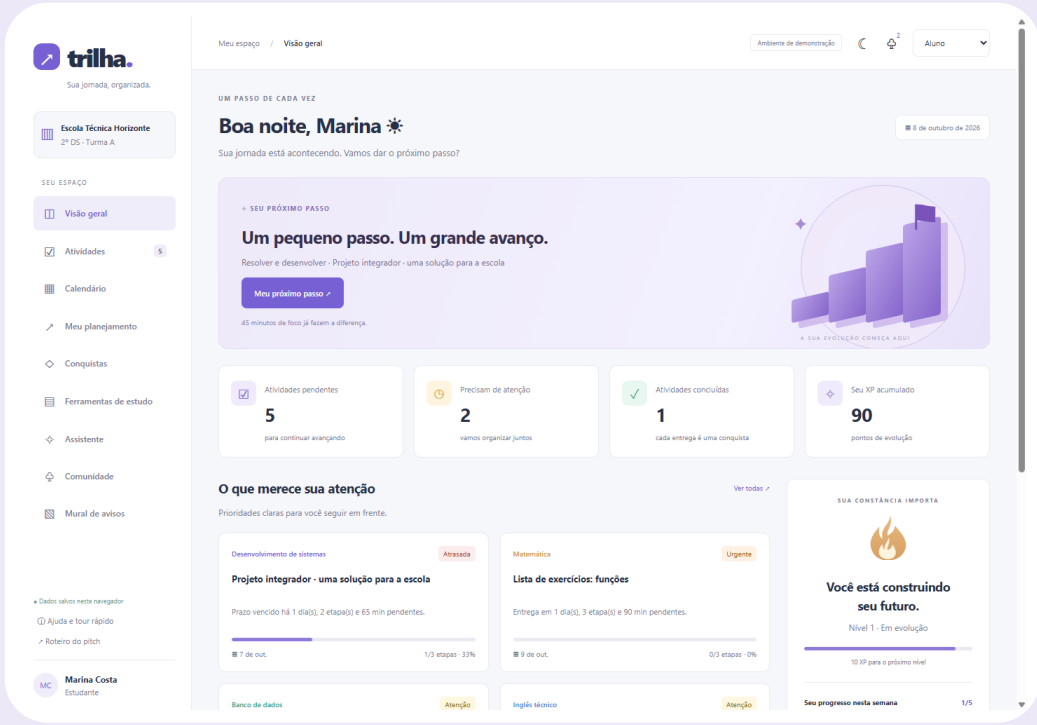
Aluno, professor e administrador sem login real.

Resumo imediato

Pendências, urgências, conclusões e XP.

Ação principal

Meu próximo passo destaca a etapa prioritária.



Dashboard do aluno: prioridades, próximo passo e indicadores

Fonte: Etapa 6 · Telas recomendadas 1 e 2

Transformar um trabalho longo em ações possíveis

Instruções, prazo oficial, esforço e progresso no mesmo painel.

Consultar e planejar

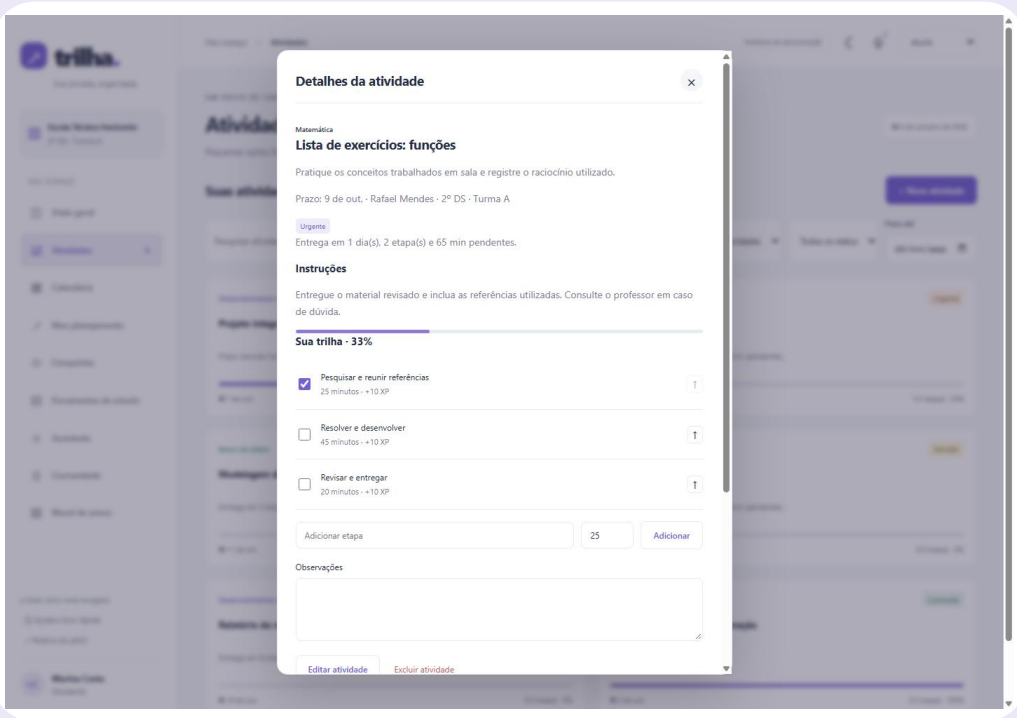
Descrição, disciplina, docente e prazo.

Personalizar a trilha

Adicionar etapas e reorganizar sua ordem.

Registrar e acompanhar

Concluir, desfazer, observar percentual e solicitar prorrogação.



Detalhe da atividade com checklist funcional

Fonte: Etapa 6 · Tela recomendada 3

Ver quando entregar, sem perder o contexto

A mesma atividade aparece na lista, no calendário e no planejamento.

Explorar os meses

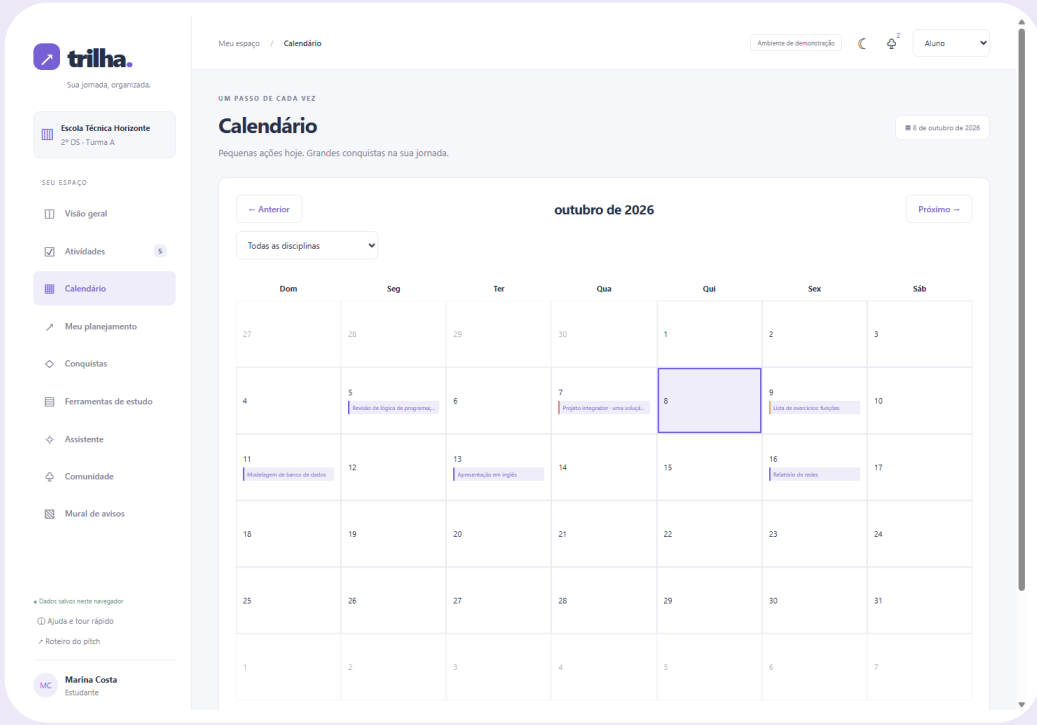
Avançar, voltar e selecionar uma data.

Encontrar entregas

Marcadores por prioridade e filtro de disciplina.

Abrir os detalhes

O cartão do dia leva ao registro da atividade.



Navegação mensal, seleção de dia e entregas reais

Recuperar o planejamento, um dia de cada vez

Pendências ordenadas por prazo e esforço, sem mudar as regras da turma.

Identificar pendências

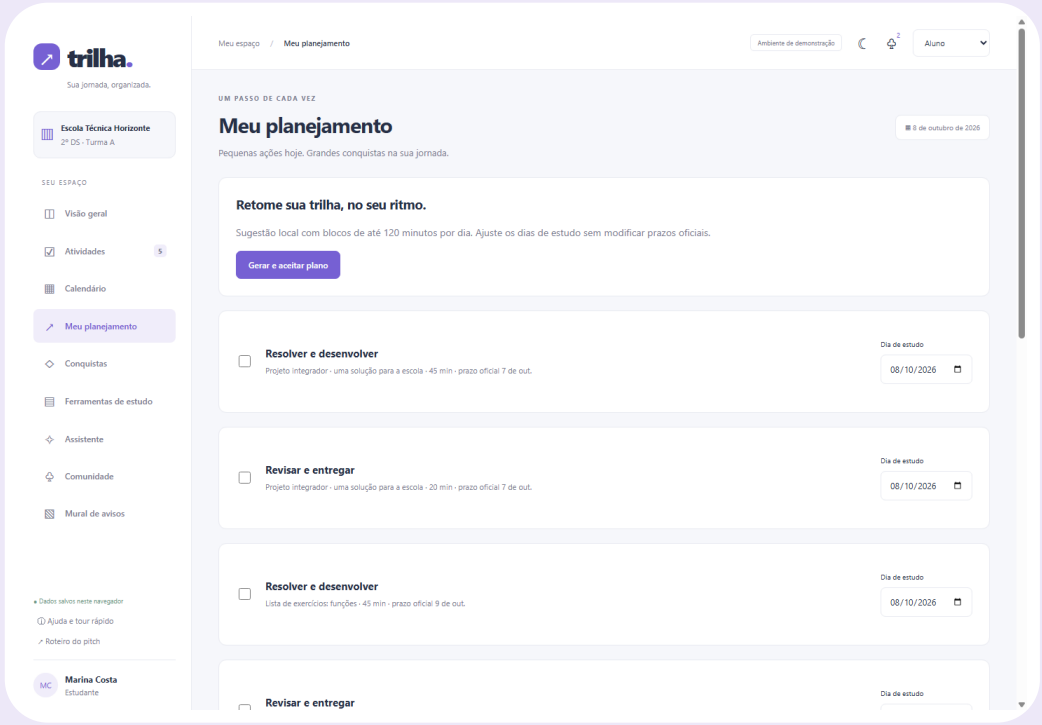
Atividades atrasadas e próximas do vencimento.

Aceitar ou ajustar

Salvar plano pessoal e editar o dia de estudo.

Preservar prazo oficial

A sugestão não concede prorrogação automaticamente.



Plano aceito com etapas e dias de estudo ajustáveis

Fonte: Etapa 6 · Tela recomendada 4 + diferencial

Publicar, acompanhar e orientar a turma

Entregas individuais preservadas sob uma atividade compartilhada.

Publicar para a turma

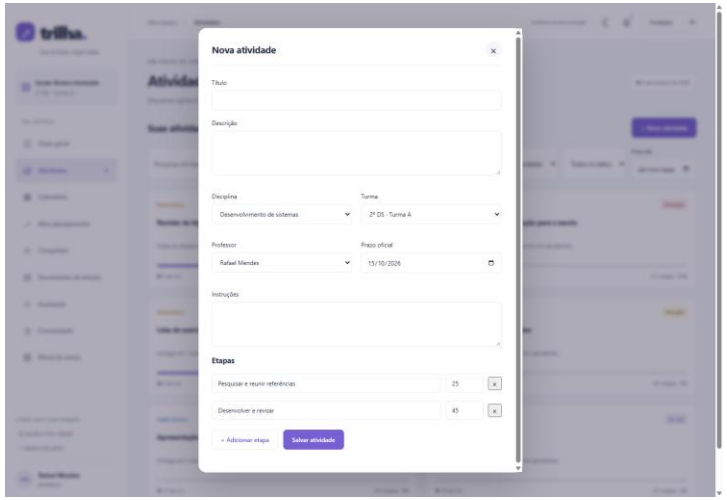
Disciplina, prazo, instruções e etapas.

Acompanhar entregas

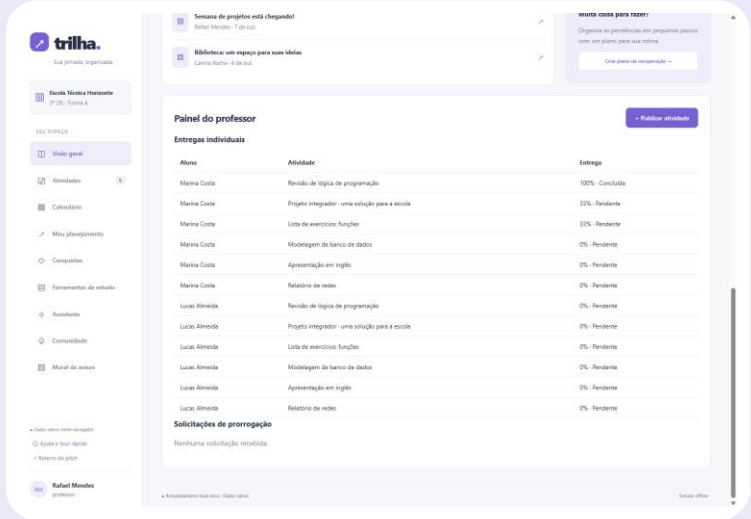
Progresso separado por estudante.

Decidir prorrogação

Aprovar ou rejeitar com justificativa; aprovação atualiza o prazo.



Cadastro da atividade com etapas sugeridas



Acompanhamento por aluno e atividade

Fonte: Etapa 6 · Tela recomendada 5 e perfil professor

Organização também apoia a revisão

Notas, checklist e quiz mantêm o estudo dentro da jornada.

Registrar ideias

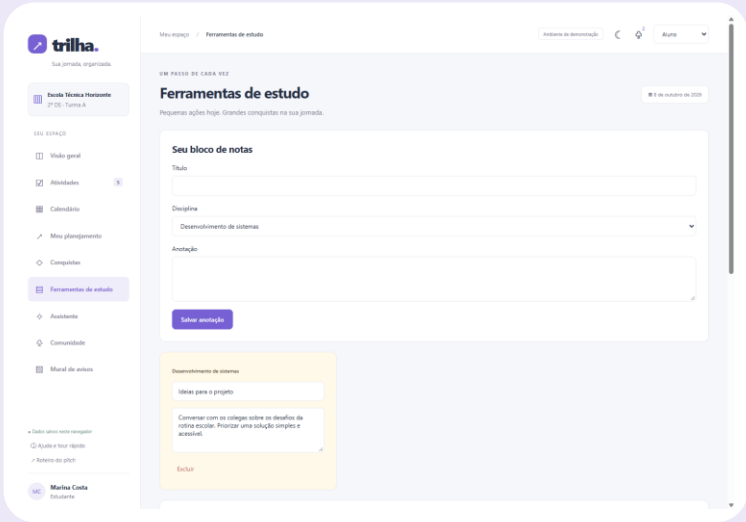
Criar, editar e excluir notas pessoais.

Preparar a rotina

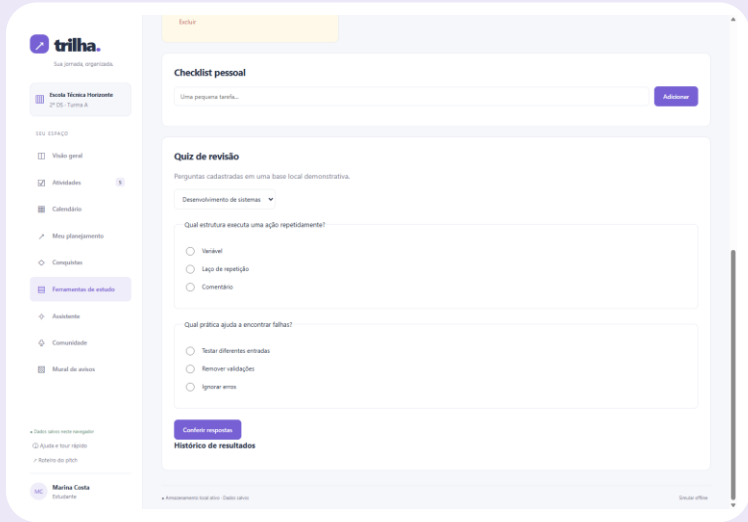
Checklist de ações pessoais.

Praticar e revisar

Perguntas locais, acertos, erros e explicações; sem geração por IA.



Anotações vinculadas às disciplinas



Quiz local e histórico de resultados

Fonte: Etapa 2 · Ideias 13, 14 e 15 + Etapa 6

Conversas e avisos com um contexto claro

Turma, autor, data e conteúdo permanecem identificáveis.

Colaborar localmente

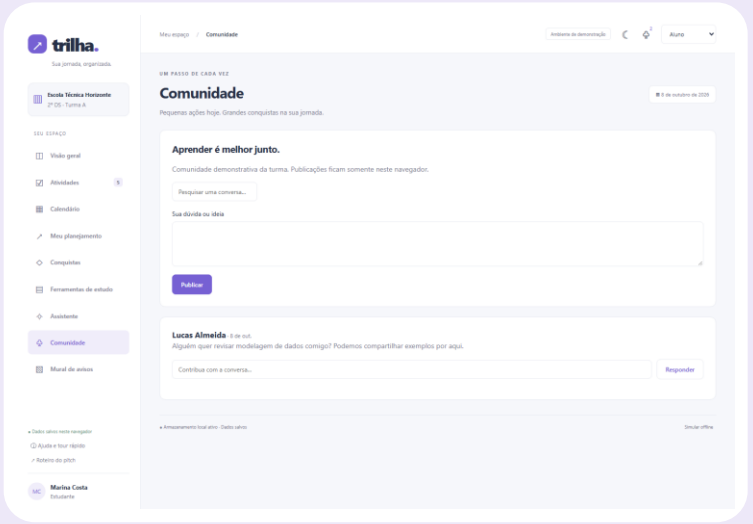
Publicar dúvidas e responder discussões.

Gerenciar conteúdo próprio

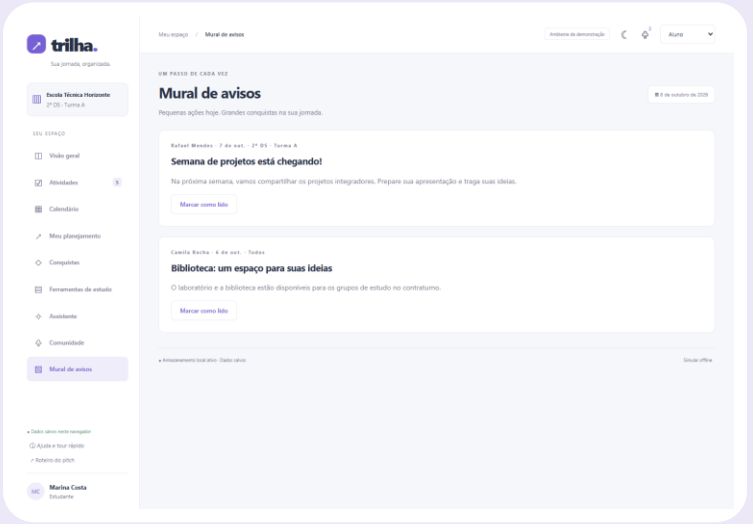
Excluir seus posts e comentários.

Acompanhar comunicados

Docente publica; aluno consulta e marca como lido.



Posts, pesquisa e respostas por turma



Comunicados e estado de leitura

Fonte: Etapa 2 · Ideias 4 e 19 + Etapa 6

Complementos para a organização da escola

Perfis fictícios, relacionamentos coerentes e informações públicas.

Administrar a base

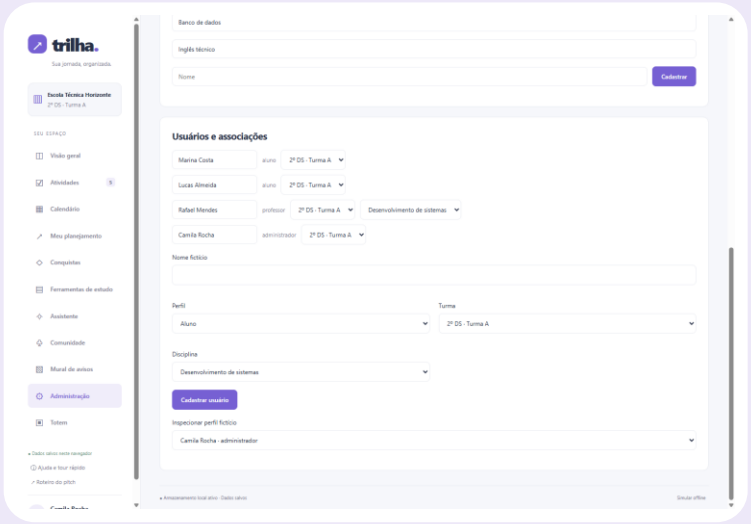
Cadastrar e editar turmas, disciplinas e usuários.

Associar perfis

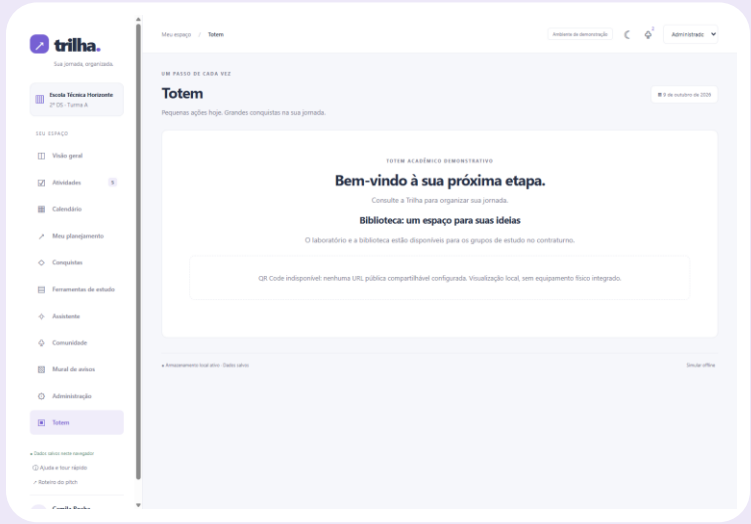
Alunos à turma e docentes à disciplina.

Totem demonstrativo

Sem equipamento físico; QR indisponível sem URL pública configurada.



Cadastro de turmas, disciplinas e usuários



Avisos públicos e estado explicativo do QR Code

Fonte: Etapa 2 · Ideias 2 e 20 + Etapa 6

Uma aplicação local com responsabilidades separadas

Arquitetura do protótipo; bibliotecas sugeridas no Markdown não são todas utilizadas.

01

Interface e navegação

React 19 + TypeScript estrito + Vite. CSS responsivo e rotas hash; componentes de formulário e diálogo.

02

Regras de negócio

domain.ts centraliza prioridade, progresso, XP e recuperação. Assistente interpreta intenções locais.

03

Persistência local

storage.ts acessa IndexedDB e serializa gravações. localStorage mantém preferências e perfil.

CAMADA OFFLINE demo.ts contém seed e quiz. Service worker guarda arquivos da versão de produção para recarga sem rede.

Fonte: Etapa 6 · Direção técnica + código implementado

Uma atividade compartilhada. Progresso individual.

IDs estáveis conectam a turma às responsabilidades de cada estudante.

Turma + disciplina

Organizam os usuários e o contexto acadêmico.

→

Atividade + etapas

Um registro com prazo e orientações comuns.

→

Aluno + progresso

Conclusões por usuário e etapa, sem duplicar a atividade.

Cálculos derivados

Status, prioridade, percentual e XP recalculados.

→

Conteúdo relacionado

Notas, posts, comunicados e tentativas de quiz.

→

Prazo autorizado

Pedido de extensão → decisão docente → atualização compartilhada.

Fonte: Etapa 6 · Dados fictícios coerentes e persistência

A mesma jornada, em diferentes condições de uso

Mobile, tema escuro e controles de conforto visual.

Hierarquia simples

Prioridade → ação → progresso.

Preferências locais

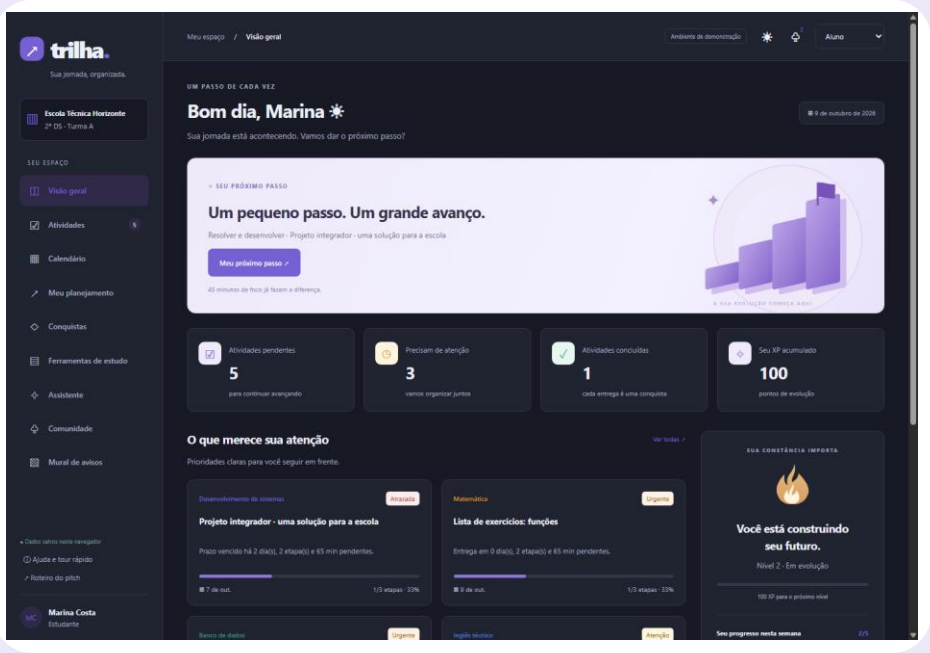
Tema, fonte, contraste e movimento reduzido.

Ações compreensíveis

Foco visível, labels, feedback e confirmações.



Mobile com ação principal em destaque



Tema escuro aplicado à mesma interface

Fonte: Etapas 3 e 6 · Experiência e acessibilidade

O que está pronto e o que ainda é evolução

A demonstração prova ações locais; não simula serviços remotos como reais.

Funcional no navegador

Atividades, etapas, calendário, XP, metas, notas, quiz, comunidade, mural, recuperação e gestão.

Demonstrativo e identificado

Troca de perfis, assistente por regras, comunidade local, simulação offline e totem sem equipamento.

Evoluções futuras

Autenticação segura, backend, sincronização, voz/IA generativa, multiplayer, ranking e notificações externas.

Fonte: Etapa 6 · Escopo e funções que não devem ser prometidas

Ações verificadas, além de telas estáticas

10 testes de regras + 17 cenários em navegador aprovados.

Consistência dos dados

Publicação entre perfis, progresso individual, alteração de prazo e persistência após recarga.

Regras determinísticas

XP reversível sem duplicação, prioridade explicável e plano que preserva datas oficiais.

Experiência funcional

Filtros, formulário inválido, estudo, comunidade, mural, prorrogação, teclado e mobile.

Continuidade local

Recarga realmente sem rede por PWA e restauração explícita dos dados demonstrativos.

Fonte: Etapa 3 · Aceitação + artefatos dos testes implementados

Mostre uma jornada, não apenas uma sequência de telas

Roteiro sugerido de 5 a 7 minutos; ajuste ao tempo disponível.

01 · Problema

Explique a dispersão e mostre o dashboard.

02 · Centralização

Professor publica uma atividade com etapas.

03 · Próximo passo

Aluno abre a atividade recém-criada.

04 · Progresso

Marque uma etapa; mostre percentual e XP.

05 · Recuperação

Aceite e ajuste um dia de estudo.

06 · Offline

Ative a simulação, registre progresso e recarregue.

Fonte: Etapa 6 · Roteiro de demonstração

PRÓXIMA ETAPA · VALIDAR COM USUÁRIOS

O sucesso precisa ser medido na rotina acadêmica

Indicadores propostos no documento. Ainda não há resultados medidos.

Conclusão no prazo

Percentual de atividades entregues dentro da data oficial.

Atrasos por período

Quantidade de atrasos, observada ao longo de um período definido.

Início antecipado

Percentual de tarefas iniciadas antes do dia do vencimento.

Facilidade de uso

Percepção de alunos e docentes, com atenção à acessibilidade e ao uso mobile.

Fonte: Etapa 6 · Indicadores para validar posteriormente

FECHAMENTO · POSICIONAMENTO

De uma lista de prazos para uma jornada de execução.

Mais do que lembrar prazos, ajudamos você a concluir cada etapa.

Mais do que lembrar prazos, ajudamos você a concluir cada etapa.

CLAREZA

Saber por onde começar

PROGRESSO

Ver cada etapa avançar

CONTINUIDADE

Seguir no próprio ritmo

Fonte: Síntese do posicionamento do documento

Rastreabilidade das ideias do grupo · 1 a 11

Cobertura atual e limites para discussão após o pitch.

IDEIA DO DOCUMENTO	COBERTURA NO PROTÓTIPO / EVOLUÇÃO
01 · Alertas em tela	Painel com prioridade e feedback; avisos sem interrupções excessivas.
02 · Totem com QR Code	Visualização local; QR indisponível sem URL pública. Equipamento físico futuro.
03 · Programar tarefas	Atividades, prazo, etapas e estimativas implementados.
04 · Mural eletrônico	Comunicados, turma, autor e leitura implementados.
05 · Flexibilizar entrega	Pedido de extensão e decisão docente justificada implementados.
06 · Pontuação por etapa	XP determinístico e reversível implementado.
07 · Ranking de pontuação	Opcional; não implementado. Sem notas ou exposição de dificuldades.
08 · Lembretes motivacionais	Mensagens de apoio presentes; configuração de lembretes é futura.
09 · Chatbot por texto ou voz	Texto por intenções locais. Voz e IA generativa são futuras.
10 · IA para otimizar	Sugestões locais de prioridade e planejamento; sem aprendizado de máquina.
11 · Acessibilidade	Teclado, foco, texto, contraste e movimento reduzido implementados.

Fonte: Etapa 2 · Lista original de ideias

Rastreabilidade das ideias do grupo · 12 a 22

O protótipo distingue conteúdo cadastrado e integrações futuras.

IDEIA DO DOCUMENTO	COBERTURA NO PROTÓTIPO / EVOLUÇÃO
12 · Chama de evolução	Indicador de nível e progresso, sem punição por ausência.
13 · Kit de estudo	Notas, checklist e quiz; biblioteca ampla de materiais é evolução futura.
14 · Quiz e multiplayer	Quiz local, explicações e histórico. Multiplayer não implementado.
15 · Bloco de notas	Criação, edição e exclusão de notas associadas a disciplinas.
16 · Questões geradas por IA	Não integrado. Perguntas atuais vêm de uma base demonstrativa local.
17 · Checklist de tarefas	Etapas com conclusão, tempo e reordenação; checklist pessoal adicional.
18 · Lembretes de tarefas	Prioridade interna visível; notificações automáticas externas futuras.
19 · Comunidade de alunos	Posts e respostas persistidos no mesmo navegador; moderação remota futura.
20 · Logins e perfis	Perfis demonstrativos separados na navegação; autenticação segura futura.
21 · Filtros inteligentes	Disciplina, prioridade, status e prazo por regras locais, sem IA externa.
22 · Tour inicial	Ajuda/tour opcional, revisável e sem bloquear a navegação.

Fonte: Etapa 2 · Lista original de ideias

Documento de origem e evidências do protótipo

Textos e diagramas editáveis; telas incorporadas ao PowerPoint.

Fonte conceitual

Solucao_Academica_Etapas_Ajustadas.md: estrutura das etapas, ideias, restrições, SCAMPER, cenários e indicadores.

Fonte visual e técnica

Aplicação Trilha em projeto-escola: capturas reais de todos os módulos, código e testes locais.

Como apresentar

Use a sequência completa para detalhamento. Para pitch curto, siga a seleção indicada nas notas do primeiro slide.

Fonte: Fontes locais do projeto